PREFINAL

Druckpreis

Funktionsdokumentation und Prüfbericht

Stand: 10. Oktober 2026
Technische App-Version: 0.2.8
Plattform: macOS 13 oder neuer

Geprüfter Stand

Diese Dokumentation beschreibt alle im aktuellen Programmstand sichtbaren und technisch implementierten Funktionen. Der Stand wurde gegen die vorhandenen Regressionstests und die bisherige Git-Historie geprüft.

ERGEBNIS: Alle ausgeführten Prüfungen bestanden.

Inhalt

1. Ergebnis und Versionsstand
2. Installation und Datenablage
3. Kalkulation
4. Angebot und Projektdateien
5. Bestätigter Auftrag
6. Rechnung und Lieferschein
7. Administration und PDF-Ausgabe
8. Bedienabläufe
9. Prüfprotokoll und Grenzen

Kurzüberblick

Druckpreis ist eine lokale Desktop-Anwendung für die Kalkulation von 3D-Druckaufträgen. Sie verwaltet Angebote samt STEP-, STP- und 3MF-Dateien und erzeugt Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung als PDF.

Bereich	Kernfunktion
Kalkulation	Material, Arbeitszeit, Maschinenkosten, Strom, Risiko, Zuschläge, Rabatt und MWST
Angebot	Kundendaten, Angebotsnummer, Gültigkeit, lokales Speichern und PDF-Export
Auftrag	Bestätigung, eigene Positionen, synchronisierte Folgedokumente
Administration	Firmenprofil, Logo, A4/A5, Schrift, Preis- und Inhaltsoptionen

1. Ergebnis und Versionsstand

Funktionsstatus

Der Quellstand 0.2.8 auf main wurde am 10.10.2026 geprüft. Desktop-Regressionssuite, Web-Produktionsbuild, Render-Test, ESLint und der integrierte Electron-PDF-Smoke-Test liefen erfolgreich.

Version / Eintrag	Datum	Inhalt
PreFinal	10.10.2026	Erneute Gesamtprüfung und diese Funktionsdokumentation; basiert auf 0.2.8
0.2.8	09.09.2026	Ad-hoc-Signatur, Signaturprüfung und macOS-DMGs
0.2.7	09.09.2026	Dokument-Synchronisierung, robuste PDF-Paginierung und Speicherkorrekturen
0.2.6	02.09.2026	Bearbeitbare Auftragspositionen
0.2.5	02.09.2026	Erster Git-Stand der Anwendung

GitHub-Befund

- main und origin/main zeigten vor dem PreFinal-Eintrag denselben Commit 02c9eb4.
- Als veröffentlichter Git-Tag war v0.2.7 vorhanden.
- 0.2.5, 0.2.6 und 0.2.8 sind in Paketmetadaten und Commits dokumentiert, aber nicht als eigene Git-Tags vorhanden.

Die Bezeichnung PreFinal ist ein Prüf- und Dokumentationsstand. Die technische Paketversion bleibt 0.2.8, weil in diesem Schritt keine neue Installationsdatei mit geänderter Versionsnummer veröffentlicht wird.

2. Installation und Datenablage

System und Installation

- Unterstützt wird macOS 13 oder neuer.
- Es existieren DMG-Pakete für Apple Silicon (M-Serie) und Intel.
- Die App ist ad hoc signiert, jedoch nicht mit Apple Developer ID signiert und nicht notarisiert.
- Beim ersten Start kann deshalb eine Freigabe unter Datenschutz & Sicherheit erforderlich sein.

Lokale Datenablage

Alle Geschäftsdaten bleiben lokal unter Dokumente/3D Druck Angebote. Für jede Angebotsnummer wird ein eigener Ordner aufgebaut. Dadurch bleiben Angebot, Auftragsdaten, Projektdateien und Exporte logisch getrennt.

Inhalt	Ablage / Verhalten
Angebotsdaten	angebot.json im Datenbereich des Angebots
Auftragsdaten	auftragsbestaetigung.json; enthält Positionen, Termine und Dokumentstatus
Projektdateien	Kopien im Unterordner Projektdateien; Originale bleiben unverändert
PDF-Dateien	Eindeutige Dateinamen; vorhandene Dateien werden nicht still überschrieben
Administration	Globale Einstellungen und Logo im separaten Einstellungsordner

Sicherheit und Robustheit

- Dateinamen werden bereinigt und auf den vorgesehenen Angebotsordner begrenzt.
- Der Electron-Renderer hat keinen direkten Node.js-Zugriff; der Datenaustausch läuft über eine begrenzte Schnittstelle.
- Angebotssnapshots enthalten nur Angebotsfelder. Globale Administrationseinstellungen werden nicht in alte Angebote eingebettet.

3. Kalkulation

Eingaben

Gruppe	Felder
Auftrag	Stückzahl, Produktbezeichnung, Kunde und Adresse
Material	Filamentpreis pro kg, Gramm pro Stück, Materialausschuss
Zeit	Druckdauer pro Stück, Arbeitszeit pro Auftrag, Arbeitsstundensatz
Betrieb	Strompreis, Leistungsaufnahme, Maschinenkostensatz
Zusatzkosten	Verbrauchsmaterial, Verpackung, Versand und Gemeinkosten
Kaufmännisch	Gewinnaufschlag, Zahlungsgebühr, MWST, Rabatt und Preisrundung
Risiko	Fehl- und Testdruckquote

Berechnungslogik

- Materialkosten berücksichtigen Stückzahl, Teilegewicht, Filamentpreis und Ausschuss.
- Strom- und Maschinenkosten skalieren mit Stückzahl und Druckdauer.
- Arbeitszeit wird pro Auftrag berechnet; Verpackung, Versand und Gemeinkosten werden ebenfalls auf Auftragsebene berücksichtigt.
- Die Fehl-/Testdruckreserve wird auf Material, Strom, Maschine und Verbrauchsmaterial angewendet.
- Gewinnaufschlag, Zahlungsgebühr und MWST fließen in den Zielpreis ein.
- Der Stückpreis wird optional auf den gewählten CHF-Schritt aufgerundet.
- Der Rabatt reduziert den Auftragswert; erwarteter Gewinn und Nettowert werden live neu berechnet.

Ausgaben

Die Oberfläche zeigt den empfohlenen Stückpreis, Netto- und MWST-Anteil, die Kostenblöcke Arbeitszeit, Material, Druckbetrieb/Reserve und weitere Kosten sowie Auftragswert und erwarteten Gewinn.

4. Angebot und Projektdateien

Angebotsverwaltung

- Neues Angebot erzeugt automatisch die nächste freie Nummer im Format ANG-JAHR-NNN.
- Angebotsdatum und Gültig-bis-Datum werden vorbelegt; die Gültigkeit liegt standardmäßig 30 Tage später.
- Angebote können per Schaltfläche oder mit Cmd/Ctrl+S gespeichert werden.
- Beim Wechsel der Angebotsnummer lädt die App vorhandene Daten und einen vorhandenen bestätigten Auftrag.
- Ungespeicherte Änderungen werden in der Oberfläche gekennzeichnet.
- Angebotsordner öffnen führt direkt zum lokalen Ordner des aktiven Angebots.

Projektdateien

- Unterstützte Dateitypen: STEP, STP und 3MF.
- Mehrere Dateien können gleichzeitig hinzugefügt werden.
- Die App kopiert Dateien; Quelldateien bleiben unverändert.
- Namenskonflikte werden durch eindeutige Zieldateinamen gelöst.
- Dateien können aus der Angebotsliste wieder entfernt werden.

Angebots-PDF

Der Export speichert zuerst den aktuellen Stand und erzeugt anschließend ein PDF. Je nach Administration enthält es Firmen- und Kundenadresse, Preis inkl. oder exkl. MWST, Rabattzeile, Kostenübersicht, Logo und individuellen Fußtext.

Tipp

Vor der Bestätigung sollten Angebotsnummer, Kunde, Kalkulationswerte und Projektdateien kontrolliert werden. Die Bestätigung legt die Ausgangspositionen für alle Folgedokumente fest.

5. Bestätigter Auftrag

Bestätigung

Angebot bestätigen speichert Administration und Angebot, erstellt die Auftragsnummer AB-... und öffnet den Bereich Sales order. Zusätzlich werden Nummern für Lieferschein (LS-...) und Rechnung (RE-...) vorbereitet.

Auftragspositionen

- Beschreibung, Menge und Einzelpreis jeder Position sind bearbeitbar.
- Zusätzliche Positionen können eingefügt und bestehende Positionen entfernt werden.
- Mindestens eine Position bleibt erhalten.
- Summen und Rabatte werden aus den aktuellen Positionen neu berechnet.
- Änderungen werden verzögert automatisch gespeichert; beim Angebotswechsel wird ein offener Speichervorgang vorher abgeschlossen.

Synchronisierung mit Folgedokumenten

Bestätigte Positionen werden an Rechnung und Lieferschein weitergegeben. Die Synchronisierung unterscheidet Quellpositionen von eigenen Ergänzungen:

- Neue oder geänderte Auftragspositionen erreichen die Folgedokumente.
- Eigene Rechnungs- und Lieferpositionen bleiben erhalten.
- Bewusst geänderte Werte in einem Folgedokument werden nicht überschrieben.
- Bewusst entfernte Positionen erscheinen nicht ungewollt erneut.
- Ältere gespeicherte Aufträge ohne moderne Positionsstruktur werden einmalig ergänzt.

Datumsfelder

Bestätigungsdatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum und Zahlungsfrist sind in Hauptansichten und Dokumentdialog miteinander verbunden. Eine Änderung - auch das Leeren eines Datums - wird überall übernommen und gespeichert.

6. Rechnung und Lieferschein

Rechnung

- Rechnungsdatum und Zahlbar-bis-Datum sind editierbar.
- Positionen besitzen Beschreibung, Menge und Einzelpreis.
- Zusatzpositionen wie Verpackung oder Transport können ergänzt werden.
- Der Rechnungsbetrag wird aus den Rechnungspositionen und dem Rabatt berechnet.
- Generate Invoice PDF erzeugt die Rechnung mit der Nummer RE-....

Lieferschein

- Lieferdatum und allgemeine Liefernotiz sind editierbar.
- Positionen besitzen Beschreibung, Menge und eine optionale positionsbezogene Notiz.
- Zusatzpositionen wie Geschenk oder Zubehör können ergänzt werden.
- Der Lieferschein enthält keine Preise.
- Generate Delivery Note PDF erzeugt den Lieferschein mit der Nummer LS-....

Dokumentdialog

Die Schaltfläche Auftragsdokumente öffnet eine kompakte Ansicht mit allen relevanten Terminen und direkten Exporten für Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung.

PDF-Paginierung

Alle Dokumenttypen unterstützen A4 und A5. Lange Beschreibungen und Notizen werden umgebrochen. Bei mehreren Seiten werden Kopfbereiche beziehungsweise Spaltenköpfe passend fortgeführt; Zeilen, Summen und Signaturbereiche bleiben oberhalb der Fußzeile.

7. Administration und PDF-Ausgabe

Firma und Kontakt

Firmenname, Adresse, PLZ/Ort, E-Mail, Telefon und Zahlungsfrist werden global gespeichert und in den erzeugten Dokumenten verwendet.

Logo

- PNG und JPG/JPEG werden unterstützt.
- Position wahlweise oben links oder oben rechts.
- Maximale Breite zwischen 20 und 280 Punkten.
- Frühere gespeicherte Logo-Größen werden einmalig auf die neue, doppelte Darstellungsgröße migriert.
- Das Seitenlayout reserviert Platz, damit Titel und Logo nicht kollidieren.

PDF-Optionen

Option	Auswirkung
Papierformat	A4 oder A5, jeweils Hochformat
Schriftart	Helvetica, Times oder Courier
Preisanzeige	inklusive oder exklusive MWST
Fußtext	Eigener Text; unpassende alte Tool-Bezeichnungen werden auf SY 3D bereinigt
Firmenangaben	Ein- oder ausblenden
Kundenadresse	Ein- oder ausblenden
Rabatt	Rabattposition ein- oder ausblenden
Kostenübersicht	Nur im Angebot ein- oder ausblenden

Erscheinungsbild

Die Oberfläche kann der macOS-Systemeinstellung folgen oder dauerhaft hell beziehungsweise dunkel angezeigt werden. Die Vorschau wirkt sofort; dauerhaft wird die Auswahl mit Administration speichern übernommen.

8. Empfohlene Bedienabläufe

Neues Angebot

- Neues Angebot wählen und automatisch vergebene Nummer prüfen.
- Kunden- und Produktdaten erfassen.
- Projektdateien hinzufügen.
- Kalkulationswerte und erweiterte Annahmen eintragen.
- Kostenaufteilung, Stückpreis, Rabatt und Auftragswert prüfen.
- Angebot speichern und PDF-Angebot exportieren.

Vom Angebot bis zur Rechnung

- Angebot bestätigen.
- Sales-order-Positionen und Termine kontrollieren oder ergänzen.
- Auftragsbestätigung als PDF erzeugen.
- Lieferpositionen und Notizen pflegen; Lieferschein erzeugen.
- Rechnungspositionen, Rechnungsdatum und Zahlungsziel prüfen; Rechnung erzeugen.

Bestehendes Angebot öffnen

- Angebotsnummer in das Feld eingeben und das Feld verlassen.
- Gespeicherte Angebotswerte, Projektdateien und - falls vorhanden - der bestätigte Auftrag werden geladen.
- Angebotsspezifische Daten ändern und erneut speichern. Globale Administration bleibt unabhängig.

Wichtige Bedienhinweise

- Dokumente erhalten bei erneutem Export einen eindeutigen Dateinamen und überschreiben bestehende Ausgaben nicht unbemerkt.
- Ein bereits bestätigtes Angebot liefert beim erneuten Bestätigen den vorhandenen Auftrag statt einen zweiten Auftrag anzulegen.
- Für eine konsistente Außendarstellung zuerst die Administration vollständig einrichten.

9. Prüfprotokoll und Grenzen

Ausgeführte Prüfungen

Prüfung	Ergebnis	Abdeckung
npm run test:desktop	12/12 bestanden	Positionen, Persistenz, Datumsabgleich, PDF-Layout, Logo, lange Texte
npm test	bestanden	Produktionsbuild und serverseitiger Render-Test
npm run lint	bestanden	Statische Codeprüfung
Electron PDF smoke	bestanden	4 Dokumenttypen in A4 und A5 real erzeugt
GitHub-Abgleich	bestanden	origin/main, Commit-Historie und Tags geprüft

Regressionen aus früheren Spezifikationen

- Legacy-Aufträge erhalten fehlende bestätigte Positionen einmalig.
- Eigene Ergänzungen sowie absichtliche Änderungen und Entfernungen bleiben erhalten.
- Angebotssnapshots schließen Administrationseinstellungen aus.
- Verzögerte Speichervorgänge bleiben dem richtigen Auftrag zugeordnet.
- A4/A5-Dokumente halten alle Zeilen, Summen und lange Texte aus dem Fußbereich heraus.
- Logo-Migration und größere Logo-Grenzen sind geprüft.

Bekannte Grenzen

- Die App ist nicht mit einer Apple Developer ID signiert und nicht notarisiert; Gatekeeper kann eine manuelle Freigabe verlangen.
- Die Intel-DMG wurde in früheren Builds erstellt und geprüft, aber nicht auf echter Intel-Hardware ausgeführt.
- Der heutige PreFinal-Schritt erstellt keine neue DMG und keinen neuen Git-Tag; er dokumentiert und prüft den bestehenden technischen Stand 0.2.8.
- Dialogfunktionen wie Dateiauswahl hängen zusätzlich von macOS-Berechtigungen und dem lokalen Dateisystem ab.

Gesamturteil

Der geprüfte Quellstand ist funktionsfähig und die bisher dokumentierten Kernanforderungen sind durch vorhandene Tests, Build-Prüfungen und den erneuten PDF-Smoke-Test bestätigt. Für eine endgültige öffentliche Final-Version werden zusätzlich eine Apple Developer ID, Notarisierung und ein realer Intel-Hardwaretest empfohlen.